박상천

Software Developer

운영 환경의 문제를 분석하고

시스템의 안정성과 효율성을 높이는 개발자

Oracle • C# • ASP.NET • Java • Spring

010-3593-5474

pswlove38@naver.com

GitHub | SangCheonP



ABOUT ME

운영 환경의 문제를 분석하고 성능 개선을 통해 시스템의 안정성과 효율성을 높이는 개발자, 박상천입니다.

Oracle 기반 데이터 처리 및 성능 개선 경험과 ASP.NET 기반 생산 시스템 개발 경험을 보유하고 있습니다. Docker·Jenkins를 활용한 배포 자동화 환경 구축 경험도 갖추고 있습니다.

KEY STRENGTHS

문제 분석 & 개선
오류와 지연 로그 데이터를 상세히 역추적하여, 단순 수정을 넘어선 근본적인 해결책을 확립

성능 최적화
SQL 최적화와 데이터 처리 개선을 통해 안정적인 시스템 성능 확보

개발 경험
운영 환경 내 고가용성 및 복잡성 높은 생산 관리 프레임워크 개발에 활발히 기여

협업 & 소통
명확한 정보 공유와 열린 소통을 바탕으로 동료들과 함께 목표를 달성하는 시너지 창출

EDUCATION

광운대학교 소프트웨어학부

4.01 / 4.5 | 2024.02 졸업

CERTIFICATIONS

정보처리기사	2024.09
SQLD (SQL 개발자)	2024.06
AWS Certified Cloud Practitioner	2024.10
리눅스 마스터 2급	2025.01
Toeic Speaking - IM2	2025.12
JLPT - N3	2023.08

AWARDS

- 특화 프로젝트 우수상 (SSAFY)
- 일본어 연극 대회 우수상

TECH STACK

FRONTEND	React JavaScript	· 생산 관리 시스템(MES)의 화면 설계 및 구현 · 사용자 편의성과 업무 효율을 고려한 UI 개발
BACKEND	Java Spring Boot ASP.NET (C#)	· 제조·생산 시스템의 비즈니스 로직과 API 설계 및 개발 · 운영 환경의 요구사항을 반영하여 안정적인 서비스 구축
DATABASE	Oracle PostgreSQL	· Oracle 기반 대용량 데이터 처리 및 조회 성능 개선 · SQL 최적화와 데이터 처리 개선을 통한 응답 속도 향상
INFRA	Docker Jenkins AWS (EC2)	· Docker와 Jenkins를 활용한 배포 자동화 환경 구축 · CI/CD 파이프라인 운영을 통한 배포 안정성과 효율성 향상

WORK EXPERIENCE

노리시스템

Software Developer 2025.03 ~ 현재

- **삼성 반도체 품질 시스템(SSPS) 개발 및 유지보수**
  신규 기능 개발 및 기존 기능 개선을 통해 안정적인 서비스 운영에 기여
- **Oracle SQL 및 프로시저 개발**
  데이터 연계(I/F) 프로시저 개발 및 조회 성능 개선을 위한 SQL 최적화 수행
- **데이터 적재 성능 개선**
  SQL 최적화를 통해 데이터 적재 시간을 **3분**
  → **1분 20초**로 **약 55% 단축**
- **외부 고객사 MES 프로젝트 수행 (MCS MES / 2026.06 ~)**
  고객사 요구사항 분석부터 화면, API 개발 수행

프로젝트 개요

SSPS

(Samsung Semiconductor Production System)

반도체 생성 공정의 생산 현황, 수율 및 Lot 데이터를
모니터링하고 시각화하여 생산 운영자의 의사결정을 지원하는
생산 모니터링 시스템

기간
2025.03 ~ 진행중

역할
Full Stack Developer

인원
9명

고객사
삼성전자

기술 스택

- ASP.NET (C#)
- JavaScript
- PL/SQL
- Oracle 11g
- RealGrid2
- ECharts
- HTML/CSS

주요 성과

- ✓ 쿼리 최적화를 통해 데이터 적재 시간 3분 -> 1분 20초로 단축 (약 55% 개선)
- ✓ 생산 Dashboard 및 기준정보 화면 8종 신규 개발
- ✓ 운영 이슈 10건 이상 해결하여 시스템 안정성 향상
- ✓ 현업 요구사항을 반영한 기능 개선 및 유지보수 수행

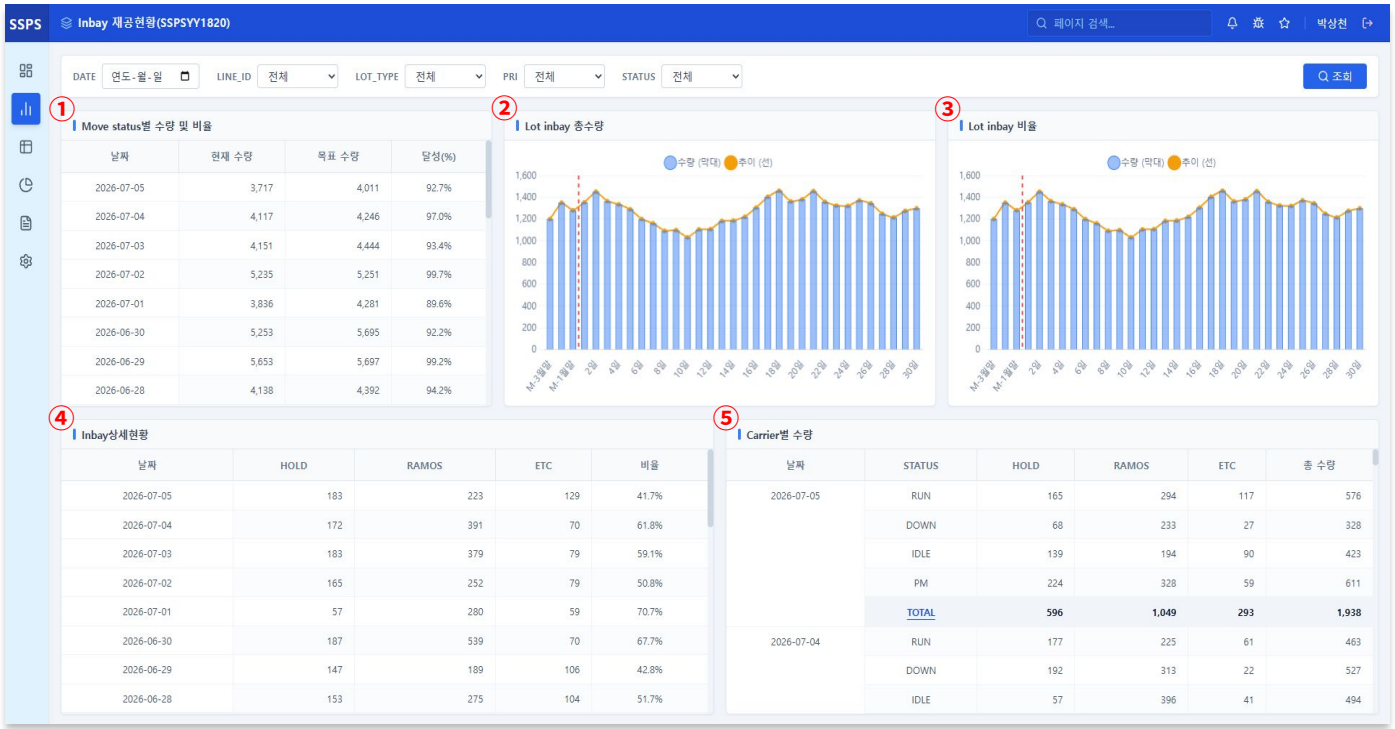
주요 담당 업무

생산 현황 모니터링 화면 개발
- 생산 현황 Dashboard 화면 개발
- 기준정보(CURD) 관리 화면 개발
- 데이터 Validation 및 예외 처리

Oracle DB 개발 및 성능 개선
- Oracle Procedure 개발
- SQL 튜닝을 통한 조회 성능 개선
- 대용량 데이터 조회 최적화

운영 개선 및 유지보수
- 운영 이슈 분석 및 장애 대응
- 사용자 요구사항 반영 및 기능 개선
- 배포 및 운영 안정화 지원

프로젝트 화면



① **Move status별 수량 및 비율**
→ 생산량 및 수율 현황 조회

② **Lot Inbay 총수량**
→ 공정별 Lot 현황 모니터링

③ **Lot Inbay 비율**
→ 공정별 비율 분석

④ **Inbay 상세 현황**
→ 상세 데이터 조회

⑤ **Carrier 별 수량**
→ Carrier 상태 모니터링

SQL 튜닝 사례 Inbay 적재 성능 개선 (JOIN 구조 및 조회 로직 최적화)

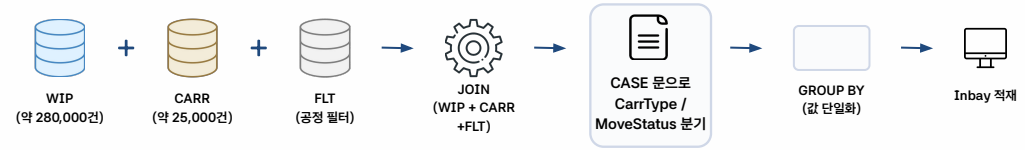
개요
Inbay 데이터 적재 프로세스에서 FLT JOIN 제거, CASE 분기 단순화,
GROUP BY 제거를 통해 SQL 처리 로직을 최적화하고
적재 성능을 개선하였습니다.

데이터 규모
- WIP : 약 280,000건
- CARR : 약 25,000건
- FLT : 공정 필터 정보

Inbay 적재 시간
3분 → 1분 20초
▼ 약 55% 단축

- ✓ FLT JOIN 제거로 JOIN 처리 비용 감소
- ✓ CASE 분기 단순화 및 GROUP BY 제거로 연산 최소화
- ✓ 적재 시간 3분 -> 1분 20초 (약 55% 단축)

1. 기존 구조(Before)



문제점
- ⊗ FLT JOIN으로 JOIN 처리 비용 증가
- ⊗ CASE 분기 로직으로 조건 비교 연산 증가
- ⊗ MAX() 및 GROUP BY 수행으로 집계 비용 증가
- ⊗ 대용량 데이터 처리 시 적재 시간 지연

특징
- 3개 테이블 조인 (WIP, CARR, FLT)
- CASE 문으로 조회 대상 컬럼 구분
- 조건 비교 후 컬럼 값 결정
- MAX() 및 GROUP BY를 통한 데이터 단일화
- 불필요한 연산으로 적재 성능 저하

2. 개선 구조 (After)



개선 내용
- ✓ FLT JOIN 제거
- ✓ CASE 분기 로직 단순화
- ✓ 조건절을 통한 직접 값 조회
- ✓ MAX() 집계 제거
- ✓ GROUP BY 제거

기대 효과
- ✓ FLT JOIN 제거로 JOIN 처리 비용 감소
- ✓ CASE 분기 단순화로 조건 비교 연산 감소
- ✓ MAX() 및 GROUP BY 제거로 집계 연산 최소화
- ✓ 적재 시간 3분 → 1분 20초 (약 55% 단축)

3. SQL 비교 (핵심 로직)

Before (기존 SQL 일부)

```
SELECT  lot_id,
❶       MAX(carr_type)     AS carr_type,
        MAX(move_status) AS move_status
  FROM (
        SELECT  lot_id,
❷               CASE WHEN category = 'CARR' AND ··· THEN carr
                END AS carr_type,
❸               CASE WHEN category = 'MOVE' AND ··· THEN move
                END AS move_status
          FROM (
                SELECT ···
                  FROM wip w
                 INNER JOIN carr c ON w.carr_id = c.carr_id
                 INNER JOIN flt f     ON c.flt_id = f.flt_id
          )
❹) GROUP BY lot_id;
```

After (개선 SQL 일부)

```
SELECT  lot_id,
❶       CASE WHEN ··· THEN ··· END AS carr_type,
        CASE WHEN ··· THEN ··· END AS move_status
  FROM  wip w
❷INNER JOIN carr c
        ON w.carr_id = c.carr_id
❸WHERE . . .;
```

튜닝 포인트 요약

FLT JOIN 제거	JOIN 처리 비용 감소
CASE 분기 로직 단순화	조건 비교 연산 감소
조건절 직접 적용	WHERE 절에서 직접 필터링
MAX() 집계 제거	집계 연산 제거
GROUP BY 제거	적재 시간 약 55% 단축

4. 성능 비교

항목	Before (기존)	After (개선)	개선 효과
조인 테이블 수	3개 (WIP, CARR, FLT)	2개 (WIP, CARR)	▼ 33% 감소
CASE 로직	중첩 CASE	단순 CASE	조건 비교 단계 감소
GROUP BY	사용	제거	집계 연산 제거
적재 시간	약 3분	약 1분 20초	▼ 약 55% 단축

운영 이슈 해결 사례

제품별 공정정보 중복 적재 문제 해결

문제 상황

제품별 공정정보 DIV 데이터 중복 적재 발생

- 공정정보 수정 시 기존 DIV 데이터가 삭제되지 않음
- 기존 DIV 데이터 삭제 실패로 신규 데이터가 중복 적재
- 실적 및 현황 지표에 영향 발생

원인 분석

DELETE 조건 변경

- 삭제 조건을 org_step_id, org_line_id 기준으로 변경
- 기존 DIV 데이터에는 org_* 값이 없어 DELETE 대상에 포함되지 않음
- 기존 데이터가 남은 상태에서 INSERT 수행되어 중복 발생

해결 방법

삭제 방식 수정 및 데이터 정리

- 삭제되지 않은 DIV 데이터 식별
- 운영 반영 후 중복 적재 데이터 식별 및 삭제
- 삭제 조건을 PK (prod_id, site_id, step_id, line_id) 기준으로 원복

개선 효과

- ✓ 데이터 정합성 확보 및 중복 방지
- ✓ PK 기반 삭제로 삭제 성능 및 안정성 확보 (org_* 컬럼은 비PK, 참고용 값)
- ✓ 운영 안정성 및 유지보수성 향상

Before (문제 발생)

```
DELETE FROM b_rs_prod_div
WHERE prod_id      = :prod_id
  AND site_id      = :site_id
  AND org_step_id  = :org_step_id
  AND org_line_id  = :org_line_id
```

✗ 기존 DIV 데이터에 org_* 값이 없어 DELETE 실패
-> 기존 데이터가 남은 상태에서 INSERT 수행
→ DIV 데이터 중복 적재 발생

After (개선 후)

```
DELETE FROM b_rs_prod_div
WHERE prod_id  = :prod_id
  AND site_id  = :site_id
  AND step_id  = :step_id
  AND line_id  = :line_id
```

✓ PK 기준 DELETE 수행
-> 신규 DIV 데이터 정상 적재
-> 데이터 정합성 확보

처리 프로세스

1. **MASTER 공정정보 저장** (변경된 공정정보 저장)
2. **기존 DIV 데이터 삭제** (기존 분리 데이터 삭제)
3. **STEP_ID / LINE_ID 분리** (모든 경우의 수로 데이터 분리)
4. **DIV 데이터 적재** (분리된 데이터 저장)

데이터 특성

- MASTER 테이블에 step_id, line_id는 콤마(,) 문자열로 저장
- 나머지 컬럼 값은 그대로 사용
- step_id, line_id를 모든 조합으로 분리
- 분리된 데이터를 DIV 테이블에 적재

대상 데이터

- 테이블 : b_rs_prod_div
- 운영 환경 제품별 공정정보 데이터
- 해당 기간 중 중복 데이터 수 : 약 2배 발생

적용 내용 요약

- DELETE 조건 변경으로 기존 DIV 데이터 삭제 실패
- 운영 적용 후 중복 DIV 데이터 후처리
- 삭제 조건을 PK 기준으로 원복
- 데이터 정합성 및 운영 안정성 확보

주요 성과

- ✓ DIV 데이터 중복 적재 문제 해결
- ✓ 데이터 정합성 확보
- ✓ 운영 안정성 향상

프로젝트 회고 이번 프로젝트를 통해 얻은 경험과 성장

성능 개선과 **데이터 정합성**을 함께 고려하며, **운영 환경에서 발생하는 문제를 해결**하는 경험을 쌓았습니다.



기술적 성장

- SQL 구조 단순화를 통한 성능 개선 경험
- JOIN, CASE, GROUP BY 제거를 통한 SQL 튜닝 경험
- Oracle Procedure 및 대용량 데이터 처리 경험
- Before / After 비교를 통한 성능 개선 효과 검증

문제 해결 경험

- 운영 데이터 중복 발생 원인 분석 및 해결
- DELETE 조건 변경으로 발생한 데이터 정합성 문제 해결
- 기존 데이터 정리 및 운영 데이터 복구 경험
- 재발 방지를 위한 삭제 로직 개선

협업 및 소통

- 사용자 요구사항 분석 및 기능 개선
- 운영 이슈 발생 시 원인 분석 및 대응
- 변경 사항 영향도 검토 후 배포 진행
- 현업 담당자와 지속적인 커뮤니케이션 수행

앞으로 개선점

- SQL 실행 계획 분석 역량 강화
- Oracle 성능 튜닝 경험 확대
- 대용량 데이터 처리 구조에 대한 이해 향상
- 운영 환경을 고려한 안정적인 설계 역량 강화

프로젝트를 통해 얻은 성과

SQL 실행 개선
55% 단축
Inbay 적재 프로세스

데이터 정합성 확보
중복 데이터 해결
운영 데이터 복구

운영 환경 개선
PK 기반 삭제 로직 적용
재발 방지

사용자 신뢰도 향상
정확한 데이터 제공
운영 품질 향상

기타 프로젝트 경험 SSPS 외 수행 프로젝트

SSPS 프로젝트 외에도 다양한 개발 프로젝트를 수행하며
실무 경험과 문제 해결 역량을 쌓았습니다.



01

MCS MES

기간	2026.06 ~ 진행중
역할	Full Stack Developer
기술	Spring Boot, PostgreSQL, React, Java

주요 내용

- MES WMS 기능 개발
- Spring Boot API 개발
- React 기반 화면 개발 및 기능 개선

02

SSMART OFFICE

기간	2024.10 ~ 2024.11
역할	Infra 구축 / 메신저 기능 개발
기술	Docker, Jenkins, Spring Boot, React, MySQL

주요 내용

- Docker 기반 서비스 인프라 구축
- Jenkins 기반 CI/CD 파이프라인 구축
- 사용자간 메신저 기능 개발

03

S.F.D (Smart Factory Detector)

기간	2024.08 ~ 2024.10
역할	Infra 구축 / AI 모델 학습
기술	Docker, Jenkins, Spring Boot, React, MySQL

주요 내용

- Docker 기반 서비스 인프라 구축
- Jenkins 기반 CI/CD 파이프라인 구축
- Inception-ResNet-v2 기반 불량 검출 모델 학습

다양한 프로젝트 경험을 바탕으로 성능, 데이터 정합성, 운영 안정성을 함께 고려하는 개발자로 성장하겠습니다.